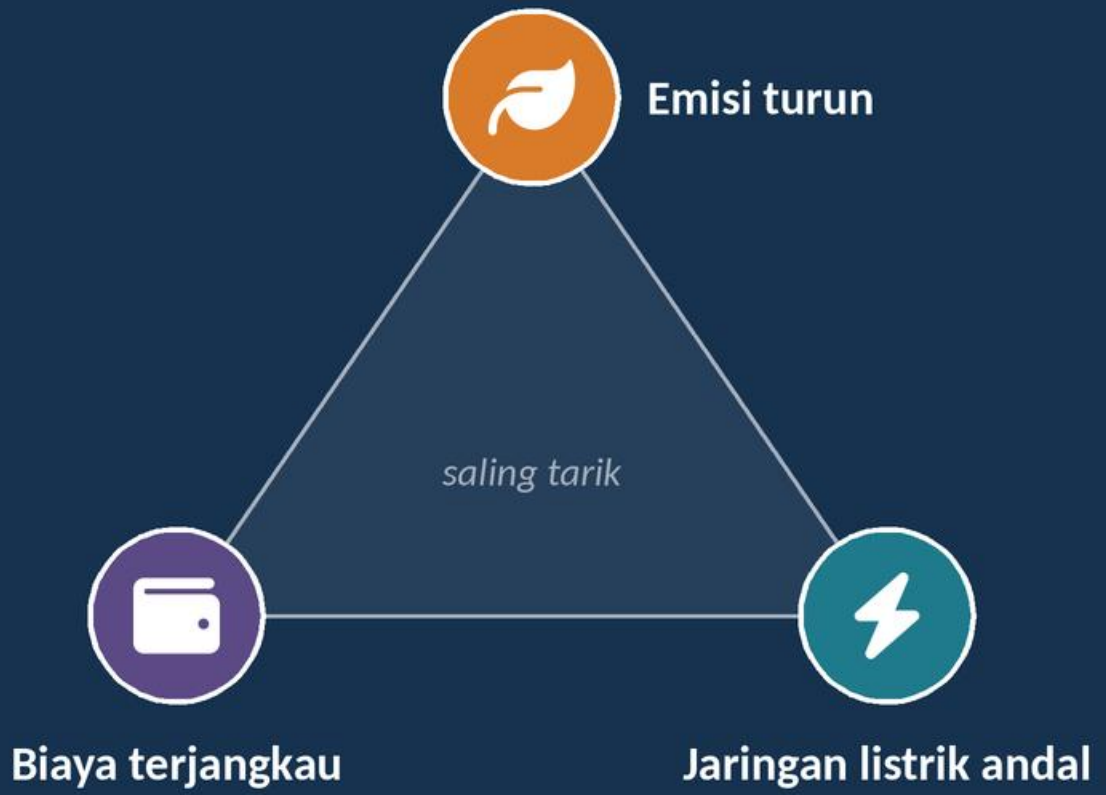
Trilema energi kota: elektrifikasi penuh hampir menggandakan konsumsi listrik zona



+94,85%

median kenaikan konsumsi listrik tahunan zona bila semua pemanas gas diganti pompa panas

ASUMSI

80% gas untuk pemanasan, COP 3 (3 kWh panas per 1 kWh listrik); energi tahunan, bukan beban puncak

Transisi 330 zona perlu diurutkan per kuadran, bukan diseragamkan

1

Q3 Q1
Q4 Q2

Retrofit selubung dulu di zona Q1

118 zona

47% konsumsi gas

biaya dan emisi

2

Q3 Q1
Q4 Q2

Gardu dinilai sebelum subsidi pompa panas dibuka

zona Q1 dan Q3: kenaikan listrik di atas median

keandalan jaringan

3

Q3 Q1
Q4 Q2

Pilot pompa panas di kawasan bergas zona Q2

zona Q2: kenaikan listrik di bawah median

transisi yang terukur

Berikutnya: fitur → model → kebijakan → batas

Luas lantai per meter: fitur teratas model penjelas konsumsi, dihitung tanpa menyentuh target

DIBANGUN → **RISIKO DIKENDALIKAN** → **KONTRIBUSI**

area_per_meter
= luas lantai ÷ jumlah meter
≈ luas satu rumah

(bld_dim_06 ÷ bld_dim_12)



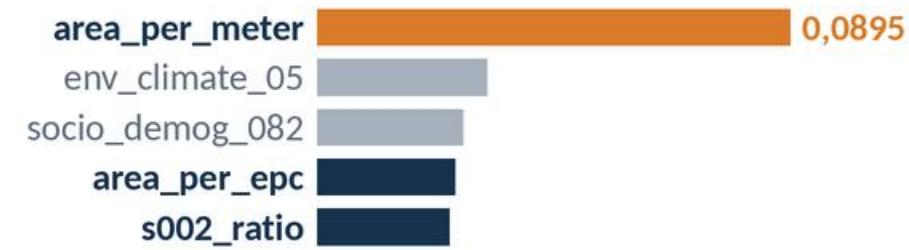
±37 m² **±173 m²**

pita 5% terkecil dan terbesar

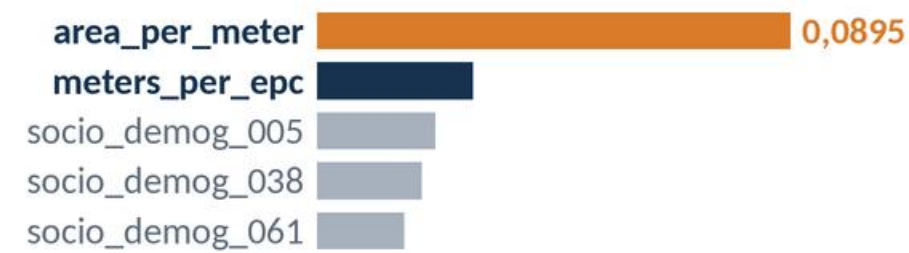
- dua kolom input baris yang sama
- tanpa target
- tanpa statistik lintas baris
- rumus sama di data latih dan uji

25–30% **porsi SHAP rasio fisik turunan**

log intensitas gas (EUI) · peringkat 1: 2,8× fitur kedua



log listrik per meter · peringkat 1: 3,0×



fitur turunan buatan tim kolom asli data

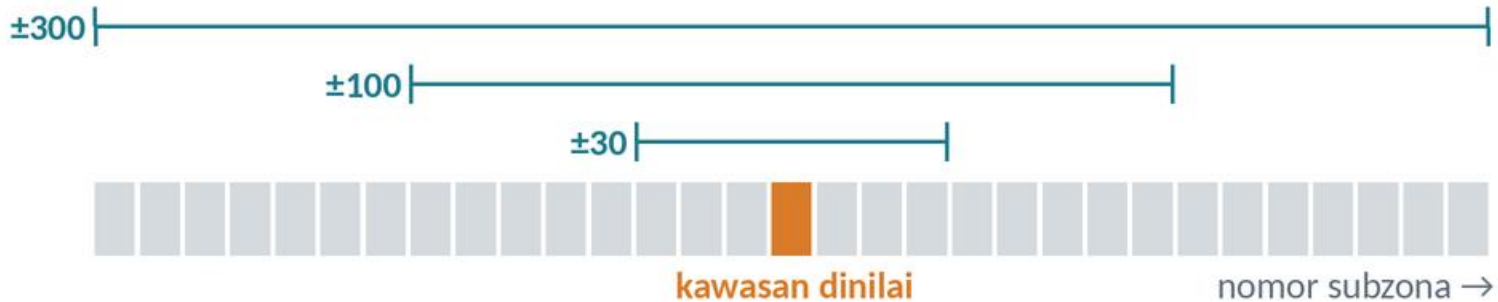
rata-rata |SHAP|

Notebook: bagian 2.1, In [31], [32]

Fitur kawasan termirip memakai target tetangga, tetapi dihitung *out-of-fold* dua lapis

DIBANGUN

rata-rata konsumsi k kawasan paling mirip, dalam jendela nomor subzona



96,5% pasangan subzona bernomor berurutan berada di zona yang sama
→ nomor berdekatan = pendekatan lokasi

RISIKO DIKENDALIKAN

lapis luar 10 *fold*, lapis dalam 5 bagian: tidak ada baris memakai targetnya sendiri

Lapis luar: 10 *fold*



9 *fold* lain: sumber tetangga

Lapis dalam: bagian latih dibagi 5



4 bagian lain: sumber tetangga

→ Data uji: tetangga dari bagian latih model yang sama

Uji label acak lulus: label baris yang dinilai tidak terbaca, versi bocor tertangkap

Label 42.931 baris validasi diacak → fitur validasi dan 183.987 kawasan uji: 0 baris berubah — **lulus**

Label 77.275 baris latih bagian dalam diacak → fitur bagian itu identik; 309.097 baris lain berubah, sesuai rancangan — **lulus**

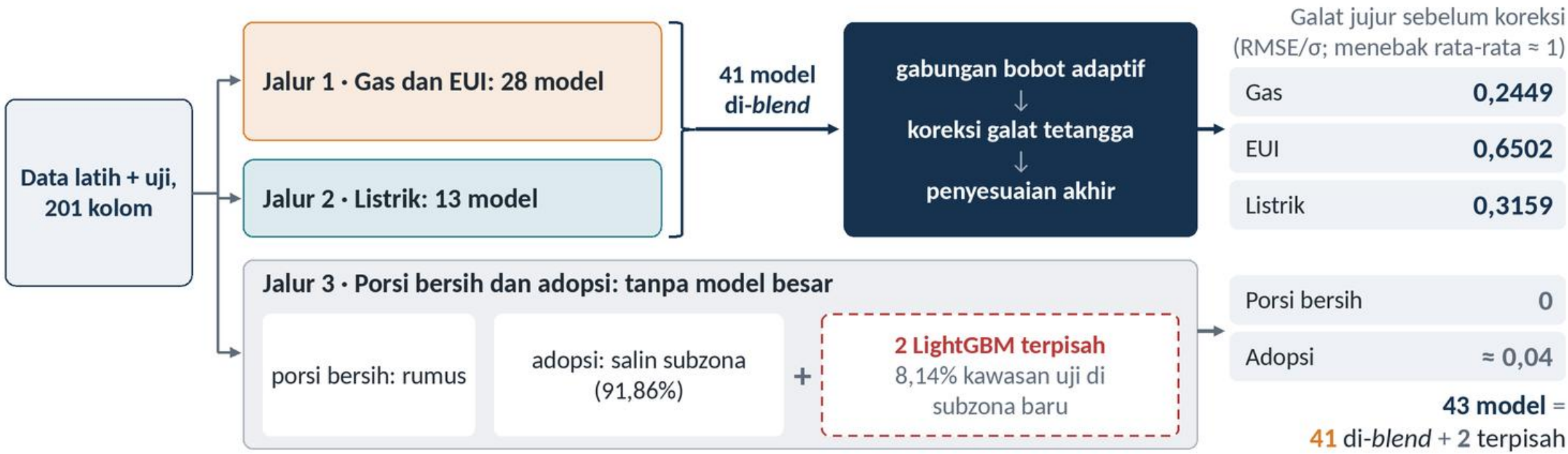
KONTROL versi bocor berubah di 42.931 baris — **tertangkap**

Cakupan: dua blok fitur, satu *fold*

KONTRIBUSI galat EUI model tunggal −0,0022; prediksi untuk 30% nilai peta zona memakai fitur ini



Lima target, tiga jalur: model besar hanya untuk gas, EUI, dan listrik



FAKTA DATA

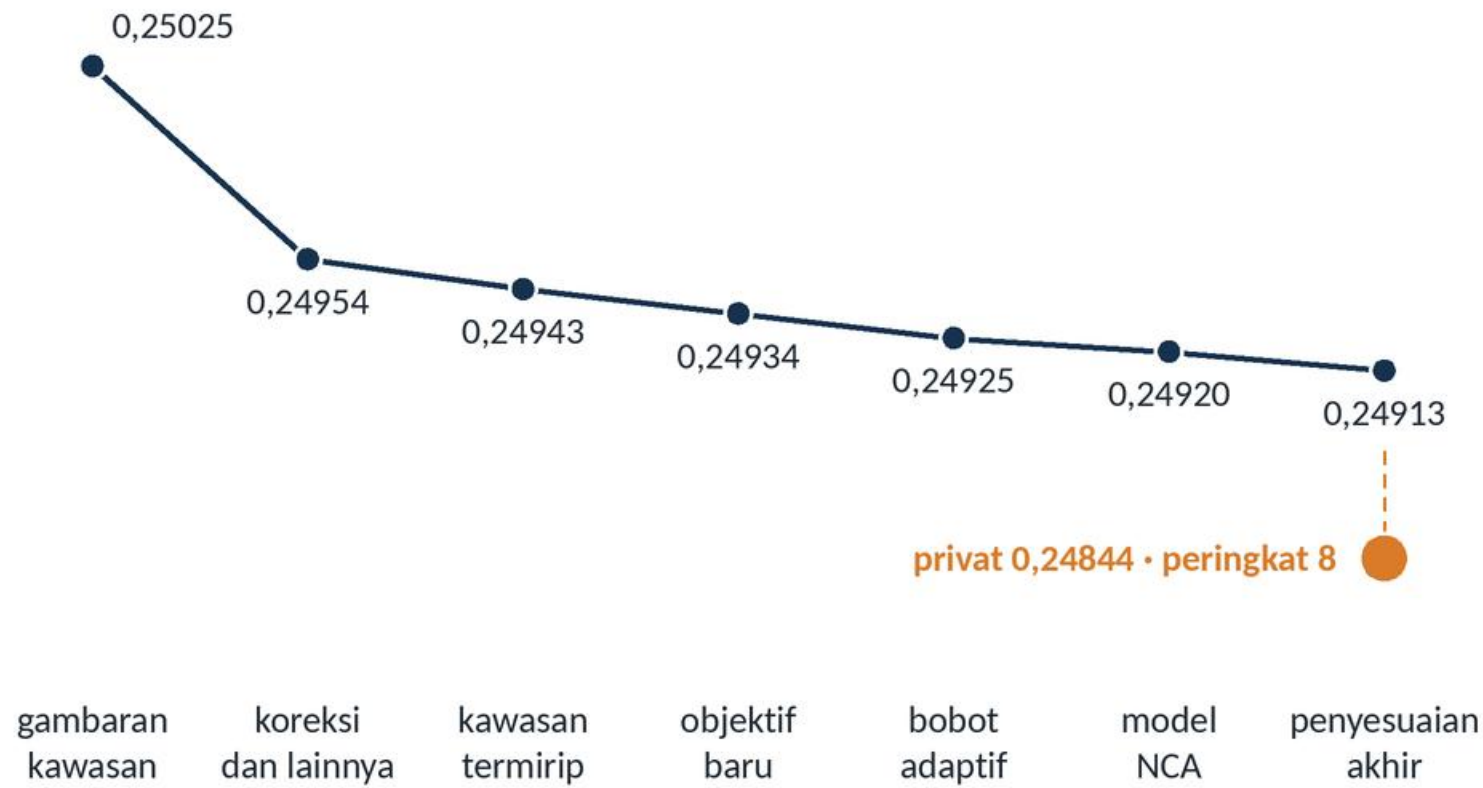
Gas = EUI × luas lantai
galat relatif maks $6{,}7 \times 10^{-16}$

Porsi bersih = rumus
tepat di 100% baris latih

Adopsi seragam per subzona
100% subzona latih

Skor publik turun di setiap langkah, dan skor privat dari data tersembunyi tidak memburuk

Skor *leaderboard* publik per langkah (makin kecil makin baik)



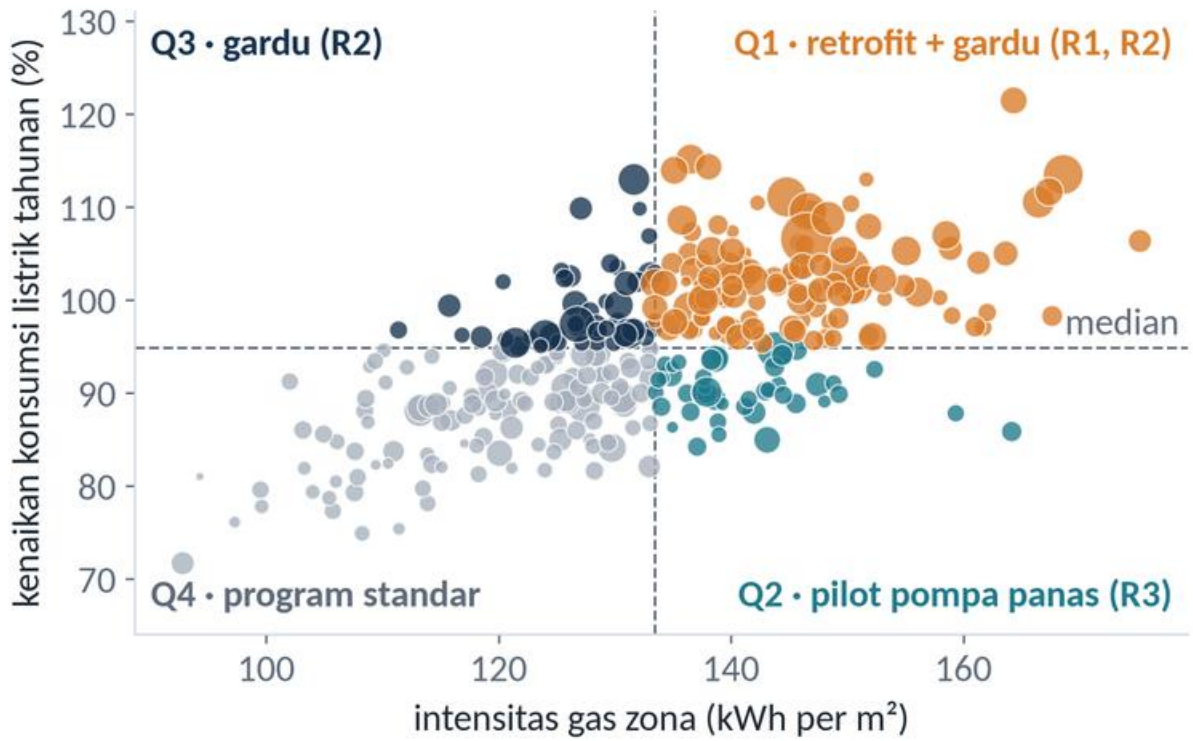
0,24844

skor privat, peringkat 8 · publik 0,24913: tidak memburuk

0,4997

AUC adversarial: latih dan uji tak dapat dibedakan, jadi validasi meniru data uji

Peta 330 zona: 118 zona Q1 memuat 47% konsumsi gas, jadi program diurutkan per kuadran



ukuran titik = konsumsi gas zona; garis putus-putus = median
Bukan peta geografis (tanpa koordinat); 30% nilai zona dari prediksi kawasan uji

Kuadran	Zona	Porsi gas	Indikator *retrofit*	Kenaikan listrik	Program
Q1	118	47%	3,65 TWh	+102%	R1 + R2
Q2	47	12%	1,07 TWh	+90%	R3
Q3	47	15%	0,86 TWh	+99%	R2
Q4	118	27%	1,81 TWh	+87%	standar

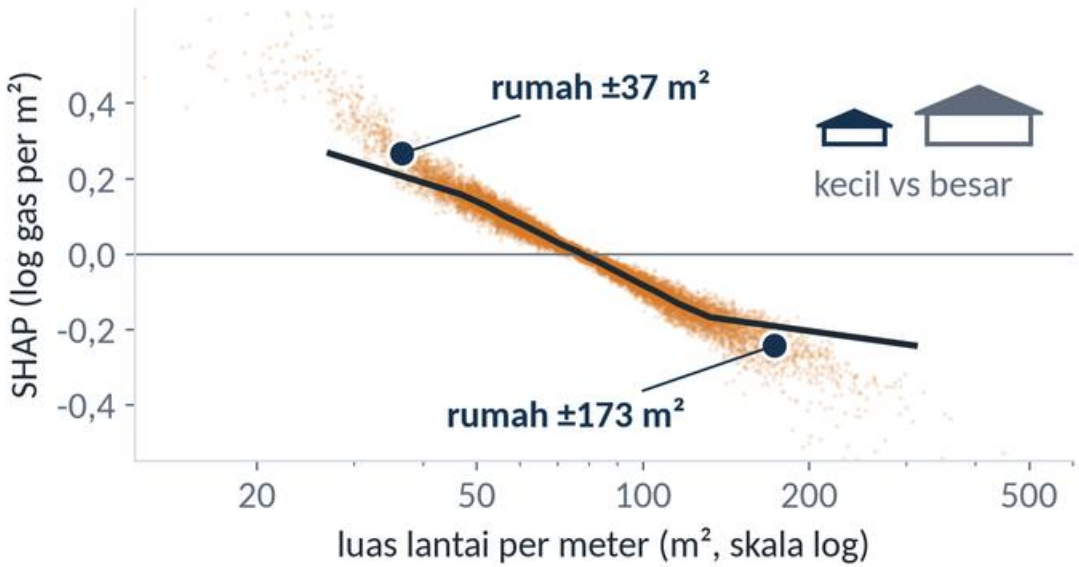
ASUMSI

80% gas untuk pemanasan, COP 3, energi tahunan · *retrofit* 7,39 TWh = indikator, bukan janji

UJI KETAHANAN

tahan derau acak per kawasan (Spearman 0,998); peka COP per iklim (Spearman 0,81) → daftar kandidat

Rekomendasi 1: *retrofit* selubung lebih dulu di zona Q1, mulai dari audit energi



Indikator *retrofit* tiga zona kandidat (GWh; % gas zona)



TEMUAN rumah terkecil: sumbangan gas per m² sekitar +65% vs terbesar (antarkuartil +34%); periode bld_era_15: +7% EUI

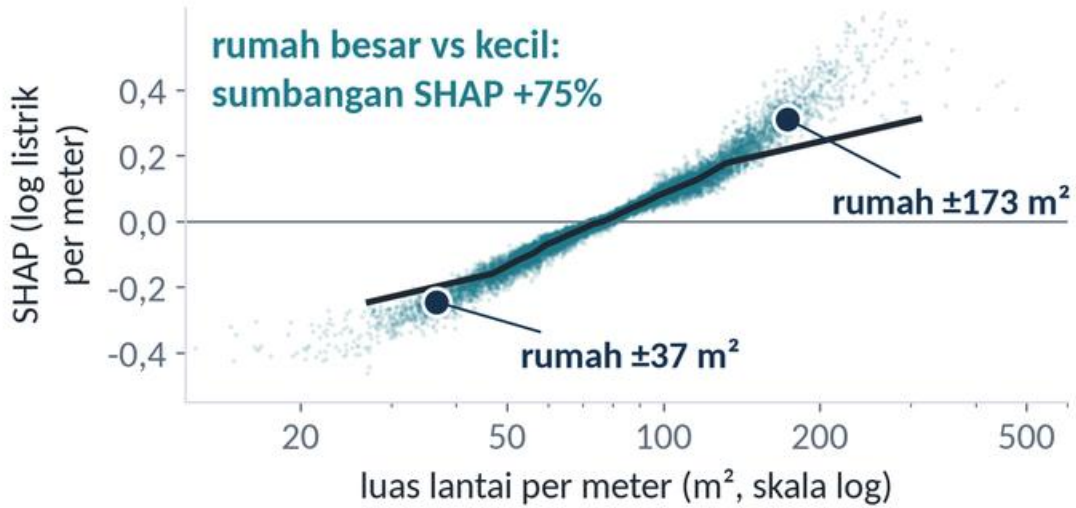
INTERPRETASI dinding dan atap relatif luas; asosiasi, bukan sebab-akibat

REKOMENDASI **dinding, atap, jendela dulu, pompa panas kemudian; Q1 = 47% gas, indikator potensi 3,65 TWh**

LANGKAH audit energi REG_273, REG_270, REG_045 → pilot dengan pembanding → ukur gas per m²

Pelaksana: pemerintah kota dan penyedia jasa *retrofit*

Rekomendasi 2: kapasitas gardu di zona Q1 dan Q3 dinilai sebelum subsidi pompa panas dibuka



Kenaikan listrik tahunan, lima zona tertinggi (COP 3)
jingga = titik awal

		peringkat COP per iklim
REG_290	+121,41%	47
REG_259	+115,10%	6
REG_275	+114,29%	7
REG_260	+113,91%	8
REG_270	**+113,46%**	**1**
median 330 zona	+94,85%	

TEMUAN SHAP: sumbangan listrik per rumah +75% di rumah besar vs kecil; lima zona tertinggi +113% sampai +121%

INTERPRETASI konsumsi dasar dan tambahannya berbeda antarzona; energi tahunan, bukan beban puncak

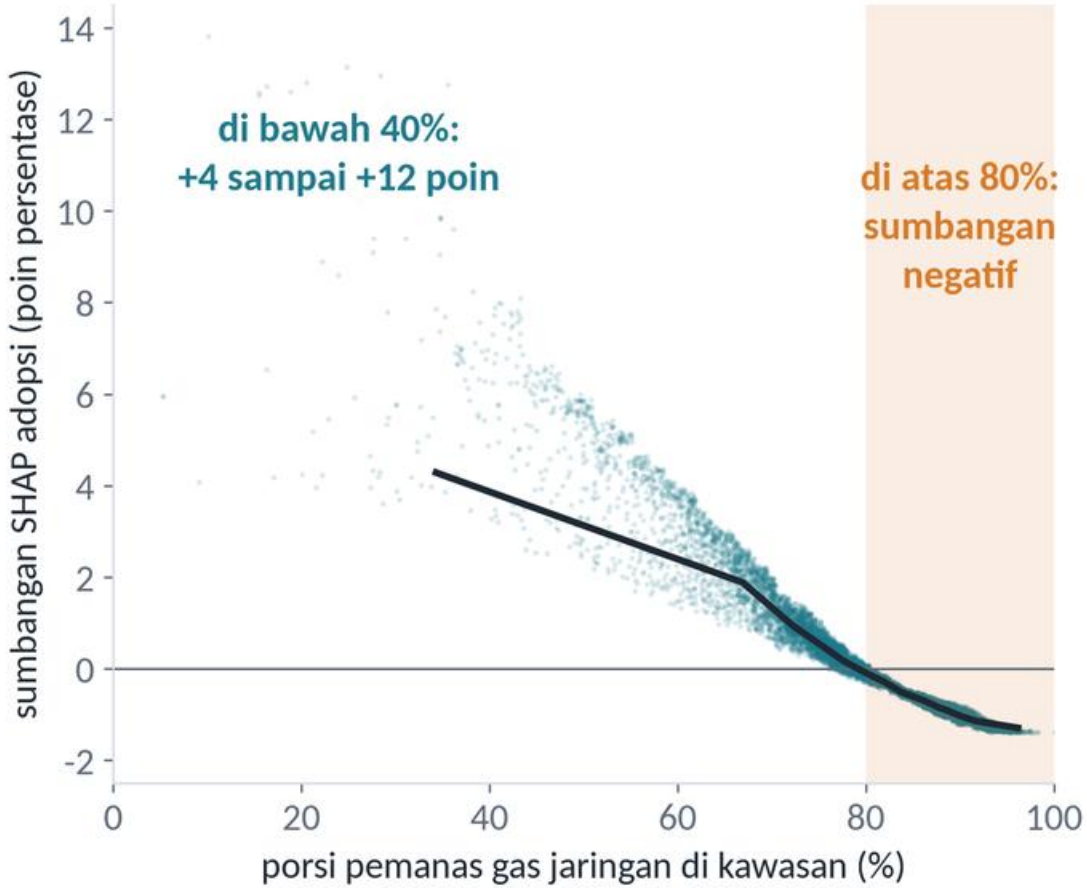
REKOMENDASI **gardu dinilai per zona sebelum subsidi; daftar ini skrining, bukan bukti kapasitas**

LANGKAH operator menilai mulai REG_263, REG_270, REG_045 → penguatan bila perlu → subsidi bertahap

Pelaksana: operator jaringan distribusi dan pemerintah kota

Notebook: bagian 7.1 dan 7.3, In [32], [33], [35]

Rekomendasi 3: elektrifikasi kawasan bergas dimulai sebagai pilot pompa panas di zona Q2



TEMUAN sumbangan SHAP adopsi turun saat gas jaringan naik; tingkat adopsi 40,24% (gas jaringan ≤40%) vs 2,73% (>80%, 70% kawasan)

INTERPRETASI elektrifikasi kawasan bergas tertinggal; pola komposisi, bukan sebab-akibat

REKOMENDASI **pilot pompa panas + bantuan bongkar ketel lama di zona Q2, misalnya REG_033**

REG_033: gas jaringan 83,21%, adopsi 4,99%

LANGKAH cek gardu lokal → pilot dan audit energi dengan pembanding → ukur adopsi → perluas bila terukur

Pelaksana: pemerintah kota dan penyedia pompa panas

Rekomendasi ini dasar prioritas, bukan pengganti audit teknis atau validasi lapangan

BELUM DIKETAHUI

Beban puncak dan kapasitas gardu terukur: tidak ada di data

PENANGANAN

penilaian operator jaringan

BELUM DIKETAHUI

COP lokal, ambang median, dan makna kolom: belum pasti

PENANGANAN

daftar zona = kandidat

BELUM DIKETAHUI

Efek sebab-akibat dan penghematan nyata: belum terukur

PENANGANAN

audit energi dan pilot dengan zona pembanding

PENUTUP

Diurutkan per kuadran: *retrofit* dulu di Q1, gardu dinilai di Q1 dan Q3, pilot pompa panas di Q2

1 **_Retrofit_ di Q1**

biaya dan emisi

2 **Gardu di Q1 dan Q3**

keandalan jaringan

3 **Pilot di Q2**

transisi terukur

Langkah berikutnya

- audit energi di zona kandidat Q1
- data beban puncak dan gardu dari operator
- satu pilot Q2 dengan zona pembanding

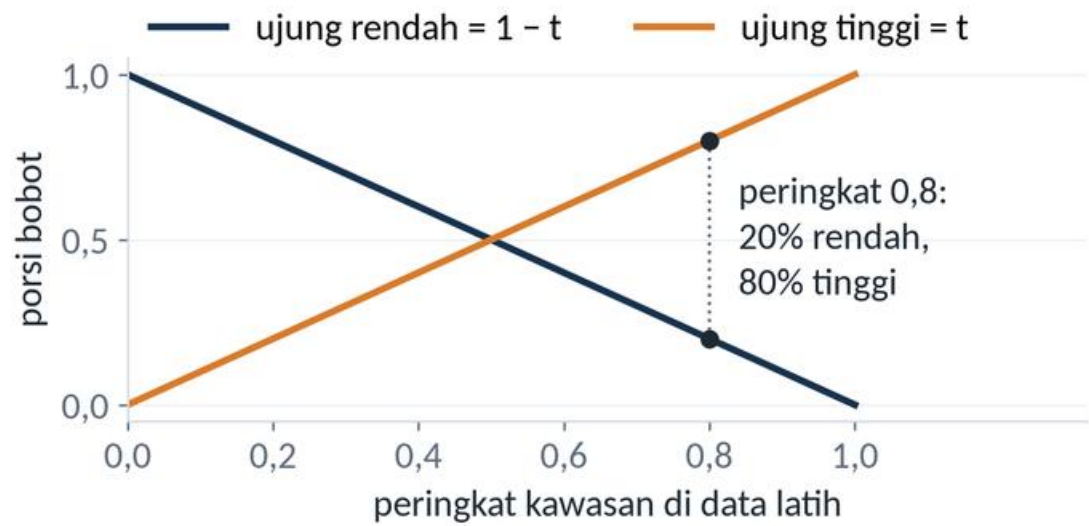
Terima kasih

Bobot adaptif A2xM2xp2 tidak memburukkan kolom mana pun pada skor jujur

- Bobot berubah halus menurut peringkat luas (A), jumlah meter (M), dan prediksi global (p)
- 2 × 2 × 2 = 8 bobot pojok per model, NNLS (bobot tak negatif)
- 224 bobot gas, 224 EUI, 104 listrik untuk 429.303 baris

Skor jujur: bobot di-*fit* ulang per *fold* luar (RMSE/σ)

Kolom	Global	Adaptif	Selisih
Gas	0,24494	0,24480	−0,000146
EUI	**0,65023**	**0,64978**	**−0,000453**
Listrik	0,31587	0,31585	−0,000027



- Rata-rata lima target −0,000125; tidak ada kolom memburuk
- *Leaderboard* publik 0,24934 menjadi 0,24925; tiga simpul tidak lebih baik

Koreksi galat tetangga menggeser prediksi sebagian kecil mengikuti galat tetangga

1. Galat *out-of-fold* gabungan (*notebook*: koreksi galat wilayah)
2. Dirata-rata per zona, petak iklim, ±30 subzona, kawasan termirip
3. Dikecilkan n/(n + 30), atau n/(n + 5) bila tetangga sedikit
4. Dikali λ dari *holdout set*, dibekukan di resid_knn.json

- Koreksi rms/σ: gas 0,02047; EUI 0,04344; listrik 0,01195

λ untuk gas (W = jendela, k = tetangga)

Fitur koreksi (gas)	λ
galat zona	0,453
galat petak iklim	0,346
galat ±30 subzona	−0,020
kNN full W100 k20	0,037
kNN era W30 k20	0,126
kNN fc W300 k50	0,079
kNN full W10 k10	0,072
kNN era W300 k50	0,124
kNN full W3000 k200	0,156

Dua blok fitur bertarget utama diuji dengan label acak pada satu *fold*

Blok fitur	Kolom	Baris yang diuji	Berubah
kNN-target, validasi	39	42.931	0
kNN-target, data uji	39	183.987	0
rata-rata wilayah, validasi	42	42.931	0
rata-rata wilayah, data uji	42	183.987	0
kNN-target, latih bagian 0	39	77.275	0; 309.097 baris lain berubah
rata-rata wilayah, latih bagian 0	42	77.275	0; 309.097 baris lain berubah
KONTROL: tetangga termasuk baris validasi	**15**	**42.931**	**42.931**

- Rasio fisik: per baris, tanpa target
- Agregat kawasan: fitur latih dan uji, tanpa target
- Target wilayah dan kawasan termirip: *out-of-fold* dua lapis
- Belum diuji label acak: tetangga model adopsi, koreksi galat, bobot gabungan, penyesuaian akhir

Rincian 43 model: 28 jalur gas/EUI, 13 jalur listrik, dan 2 LightGBM adopsi

Keluarga	Gas/EUI	Listrik
XGBoost, termasuk varian Poisson	16	3
LightGBM, termasuk varian Poisson	5	4
MLP standar	2	1
MLP PLR dan TabM-mini	3	2
MLP gas + listrik	1	2
NCA	1	1
Jumlah	**28**	**13**

- Jalur 3: 2 LightGBM adopsi (q_xent, r_reg) untuk 8,14% kawasan uji, tidak ikut *blending*
- *Notebook* melatih 42 model di jalur 1 dan 2; mk1_gpm tidak terpilih
- 41 per keluaran: MLP mk2 menyumbang ke dua jalur
- 550 model terlatih di balik 41 anggota (per *fold*, sebagian tiga *seed*)

43 = 41 + 2

SHAP dibaca dari model penjelas terpisah dan hanya menunjukkan sumbangan pada prediksi

R^2 model penjelas (data uji internal)

Model penjelas	R^2
log EUI	0,563
log gas per meter	0,747
log listrik per meter	0,491
adopsi	0,991

Porsi SHAP per kelompok fitur (*writeup* B Tabel 3)

Target	Sosiodemografi	Rasio fisik	Periode bangunan	Dimensi bangunan	Iklim	Komposisi pemanas
EUI	30%	25%	11%	11%	9%	3%
Gas per meter	28%	30%	11%	11%	8%	3%
Listrik per meter	40%	26%	5%	11%	4%	5%
Adopsi	**15%**	**0%**	**0%**	**0%**	**1%**	**81%**

Sisa porsi tiap baris: kelompok lokasi dan agregat kawasan

SHAP = sumbangan pada prediksi model penjelas, bukan sebab-akibat

Celah data dan rencana validasi lapangan

Celah data

beban puncak (kW) · kapasitas gardu · COP lokal · koordinat geografis · biaya *retrofit* · tarif · intensitas karbon listrik

Rencana validasi

Rekomendasi	Pelaksana	Validasi sebelum perluasan	Ukuran keberhasilan
R1 *retrofit* Q1	pemerintah kota, penyedia jasa *retrofit*	audit energi REG_273, REG_270, REG_045	gas per m² turun vs pembanding
R2 gardu Q1 dan Q3	operator jaringan, pemerintah kota	beban puncak dan kapasitas gardu REG_263, REG_270, REG_045	tidak ada gardu melampaui kapasitas
R3 pilot Q2	pemerintah kota, penyedia pompa panas	cek gardu lokal, pilot bergiliran dan audit energi (REG_033)	adopsi naik vs pembanding

Validasi acak per baris meniru data uji, sedangkan validasi per zona akan membuang fitur yang berguna

***Writeup* B Tabel 1: LightGBM, RMSE/σ**

Skema	Rata-rata wilayah	Gas	EUI	Listrik
acak per baris	tanpa	0,2573	0,6721	0,3262
acak per baris	dengan	0,2562	0,6699	0,3255
per zona	tanpa	0,2708	0,6923	0,3302
per zona	**dengan**	**0,3637**	**0,8331**	**0,3474**

- Pemisahan data: AUC adversarial 0,4997; kawasan uji di subzona baru 8,14% vs harapan 8,17%
- Konsisten dengan tidak *overfit*: privat 0,24844 vs publik 0,24913
- *Leaderboard* hanya konfirmasi arah; satu perubahan batal karena tidak terkonfirmasi (0,24938 vs 0,24934)

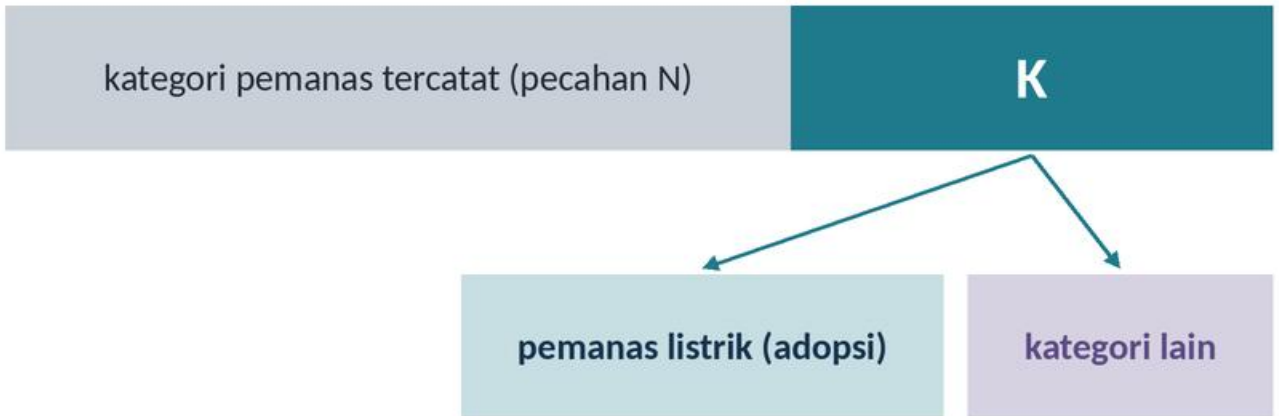
Penyesuaian akhir menangani dua batas data, dan hasilnya identik setiap diulang di perangkat yang sama

Langkah	Gas	EUI	Listrik
S1: kawasan 2 sampai 3 meter	+20,1%	+18,4%	+18,7%
S1: kawasan 4 meter	+6,4%	+3,2%	+7,1%
S3: faktor k	0,505	0,657	tidak dipakai
S4: batas	batas latih	batas latih	batas latih

- S3: tebakan gas dekat batas 999.765 kWh ditarik turun; S4: dipotong ke batas data latih
- S1, S3, dan S4: *leaderboard* 0,24920 menjadi 0,24913
- 77 kawasan uji identik dengan kawasan latih disalin
- *Seed* dikunci, mode deterministik, sha256 aec745ab…d66e
- Pelatihan penuh sekitar 20 jam; tanpa pelatihan sekitar 5 jam

Adopsi di subzona baru dimodelkan sebagai peluang dari jumlah rumah tangga

N rumah tangga di satu subzona



- N: bilangan bulat terkecil yang membuat semua pecahan komposisi bulat
- K: rumah tangga di luar kategori tercatat
- q_xent menebak peluang K di kategori lain; r_reg menebak porsinya; adopsi = sisa

Skor validasi, dibobot ke subzona baru

Model	Skor (poin)
q_xent	1,0329
r_reg	1,0351
rata-rata keduanya	**1,0303**

- 1,0303 poin = 0,143 setelah dibagi σ adopsi
- 8,14% adalah porsi kawasan uji (harapan 8,17%), bukan porsi subzona

Urutan zona tahan derau acak; zona contoh tetap pada kedua skenario COP

Derau prediksi acak (200 simulasi)

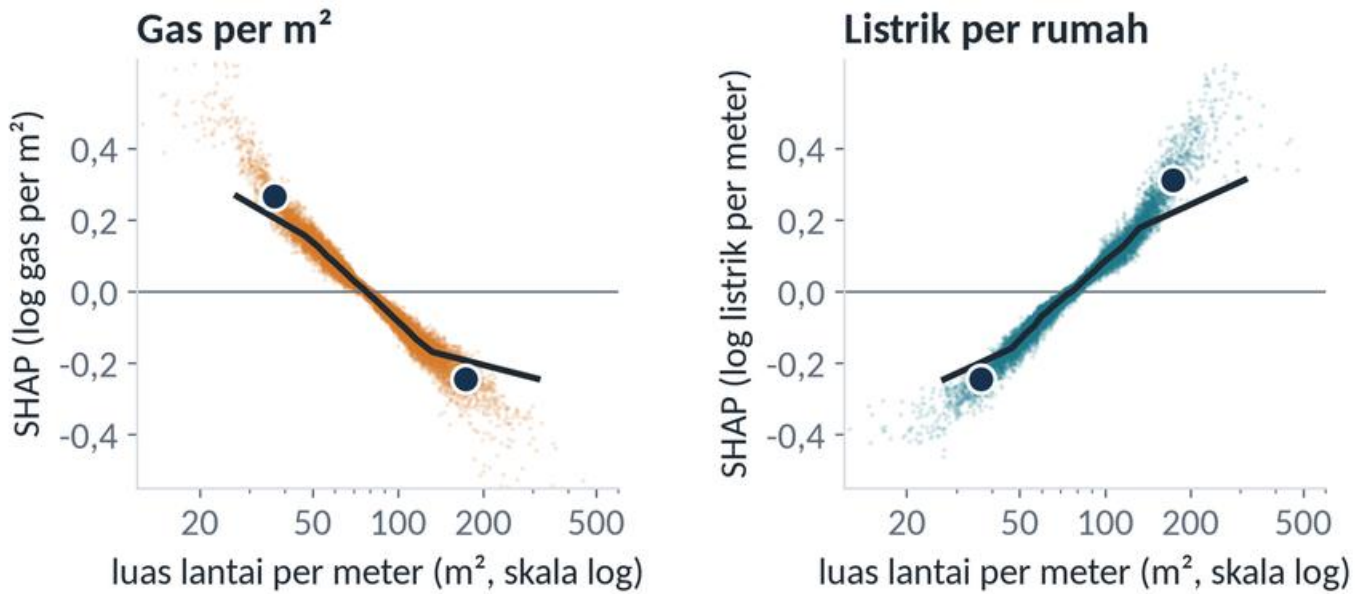
Spearman 0,998 · median 8 zona pindah kuadran · 5 zona teratas tetap

COP 2,5 sampai 3,5 menurut iklim zona

Spearman 0,81 · 68 zona pindah kuadran · 1 dari 5 zona teratas tetap

Zona	Peran	Kuadran (COP 3 → per iklim)	Peringkat kenaikan %	Peringkat tambahan TWh
REG_273	**awal R1**	**Q1 → Q1**	**47 → 32**	**2 → 2**
REG_270	**awal R1, R2**	**Q1 → Q1**	**5 → 1**	**4 → 4**
REG_045	**awal R1, R2**	**Q1 → Q1**	**9 → 3**	**3 → 3**
REG_263	**awal R2**	**Q1 → Q1**	**25 → 51**	**1 → 1**
REG_290	skrining R2	Q1 → Q1	1 → 47	46 → 60
REG_259, REG_275	skrining R2	Q1 → Q1	2, 3 → 6, 7	25, 53 → 17, 41
REG_033	**contoh R3**	**Q2 → Q2**	**kenaikan +84,92% → +78,37%**	

Target efisiensi dan target emisi perlu dipisahkan



Target lomba dan aspek trilema (*writeup* bab 1)

Target	Aspek trilema
gas total	emisi
listrik total	beban jaringan
EUI	emisi dan biaya
porsi bangunan bersih	emisi
adopsi	transisi

- Rumah kecil: sumbangan gas per m² sekitar +65%
- Rumah besar: sumbangan listrik per rumah sekitar +75%
- Pita 5% ekstrem; antarkuartil +34% dan +35%